

쉬운설명 모음

이 앱을 만들며 쓴 **AI·개발 도구 6가지**를 중학생도 이해하게 풀었어요. 카드를 누르면 그 설명으로 이동해요.



어떻게 만들었나

Claude Code

말로 시키면 AI가 코드·앱을 완성.

이동 →



AI 두뇌 만들기

전이학습

이미 똑똑한 AI에 조금만 더 가르치기.

이동 →



AI를 앱에 넣기

ONNX

AI 모델을 담는 표준 레시피 카드.

이동 →



진짜 앱으로 포장

PyInstaller

코드를 더블클릭 실행파일로.

이동 →



AI를 상식으로 보완

헝가리안 알고리즘

한 칸에 하나씩 전체 최적 배정.

이동 →



노가다 줄이기

능동학습·검수

AI가 먼저 찍고 사람은 틀린 것만.

이동 →

🔊 발표 순서 추천



Claude Code



전이학습



ONNX



PyInstaller



헝가리안



검수



스폰지클럽 포인트: 🗨️ → 🎓 순서가 임팩트 커요. "코딩 못해도 말로 앱을 만들고, 남의 똑똑한 AI 위에 얹어 내 문제를 푼다."



어떻게 만들었나

Claude Code

코딩을 몰라도 **한국어로 말하듯 시키면**, AI가 **코드를 짜고·고치고·앱으로 배포**까지 해줘요. 내 옆의 개발자 파트너에게 말로 일 시키기.

나

비교 화면에서 X-ray가 어두워요. 밝기 조절 버튼 넣어줘.

CLAUDE CODE

네! **밝기(감마) 버튼**을 넣고, 어떤 사진에서도 안 깨지게 테스트한 뒤 새 버전으로 빌드했어요. ✅

나

X-ray 5종도 분류에 추가해서 학습해줘.

CLAUDE CODE

파일명 규칙을 조사해 **파노라마·세팔로·Wrist**를 자동 라벨하고 재학습을 시작했어요. 애매한 건 여쭙볼게요. 🔍



코드 작성·수정

기능·버그·디자인.



직접 실행·확인

돌려보고 스스로 고침.



빌드·배포

앱·자료까지.

💡 스폰지클럽 포인트: 전문 지식을 가진 사람이 코딩 장벽 없이 자기 문제를 푸는 도구를 직접 만드는 것 — 이 앱 전체가 대화로 만들어졌어요.

한 줄 요약 — 말로 시키면 코드를 만들어 앱까지 완성하는 AI 파트너.

↑ 목차로



AI 두뇌 만들기

전이학습

이미 수백만 장으로 눈이 트인 AI에게, 우리 사진만 조금 더 가르치는 것. 자전거 타던 사람이 오토바이를 금방 배우듯.



이미 배운 것

세상 사진 수백만 장

강아지·자동차·얼굴 1,000종을 미리 학습한 AI(MobileNet). "눈"이 트여 있어요.

+



조금만 추가

우리 교정 사진 조금

얼굴·치아를 이미 아니, 교정 종류만 조금 더 보여주면 금방 익혀요.

→



결과

교정 사진 전문가!

적은 사진으로도 척척 분류. 백지부터였다면 수백만 장 필요했을 일.

💡 팁: AI 세계엔 무료로 공개된 "미리 학습된 모델"이 많아요. 바퀴를 새로 발명하지 말고 그 위에 얹으세요. 우리 앱은 라벨을 늘려 **89.9%**(X-ray는 **100%**)까지 올렸어요.

한 줄 요약 — 이미 똑똑한 AI에 내 문제만 조금 더 가르치기.

↑ 목차로



AI를 앱에 넣기

ONNX ("오닉스")

AI 모델을 담는 표준 파일 형식이에요. 음악은 MP3, 문서는 PDF, AI 모델은 ONNX! 어떤 도구로 만들었든 어디서나 열려요.



1. 학습

큰 주방에서 개발

요리사(파이토치)가 큰 주방에서 최고의 요리법을 완성. = AI 학습.

→



2. 내보내기

표준 레시피 카드

요리법을 누구나 읽는 카드에 옮겨 적기.
= `model.onnx`

→



3. 실행

작은 주방이 그대로

집 작은 주방(onnxruntime)이 카드만 보고 똑같이. 큰 주방 없어도 OK.

얼마나 가벼워지냐면...



💡 팁: 앱엔 가벼운 쪽만 넣어요. 그래서 우리 앱은 인터넷 없이, 내 컴퓨터 안에서만 사진을 판단해요(개인정보 안전).

한 줄 요약 — AI 모델을 담는 표준 레시피 카드. 어느 기기에서나 이 카드로 AI가 일해요.

↑ 목차로



진짜 앱으로 포장

PyInstaller ("파이인스톨러")

코드와 필요한 부품을 하나의 실행파일로 포장해, 받는 사람은 **더블클릭**만. 재료·레시피 다 든 **밀키트**처럼.



💡 **팁:** 아무리 좋은 도구도 남이 못 깔면 안 쓰여요. "코드 → 더블클릭 앱" 포장이 실제로 동료가 쓰게 만드는 결정적 한 걸음이에요.

📦 **한 줄 요약** — 코드를 "더블클릭 앱"으로 포장하는 기계.

↑ 목차로



AI를 상식으로 보완

헝가리안 알고리즘

9장의 사진을 9개 칸에 **겹치지 않게**, 전체가 **가장 잘 맞게** 배정하는 방법. 반 친구들에게 **청소구역 나눠주기**처럼.



😓 AI 혼자

- 각자 최고 칸만 → 두 장이 충돌
- 같은 칸에 중복이 생길 수 있음



😄 AI + 헝가리안

- 한 칸에 하나씩 전체 최적
- 겹침 없이 깔끔 (보드 87%)

💡 **팁:** AI만 쓰지 말고 문제의 **당연한 규칙**을 수학으로 넣으면, 데이터를 더 안 모으고도 정확도가 올라요. **AI + 상식**.

🎯 **한 줄 요약** — "한 칸에 하나씩" 전체 최적 배정. AI에 상식을 더하기.

↑ 목차로



노가다 줄이기

능동학습 · 검수 라벨링

수천 장을 하나씩 라벨하는 노가다 대신, **AI가 미리 답을 적고 사람은 틀린 것만 고쳐요**. 채점된 시험지 고치듯.

라벨 0장 (이번 0) · 남은 검수 1장 · 미라벨만(F)
Enter=추천수락 · 숫자=수정 · →보류 · ←이전 | 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0 9:0 0:0 -:0 =:0 q:0 w:0 e:0 r:0 t:0 제외:0

AI 추천: 7 오버젓 (확신 95%)

예시 사진 (환자 아님)

1/1 demo_photo.jpg

1 얼굴 정면

2 얼굴 스마일

3 얼굴 45°

4 얼굴 측면

5 전하방 45°

6 구강 정면

7 오버젓

8 우측 구치

9 좌측 구치

0 상악 교합면

- 하악 교합면

= 이름+번호

q 파노라마

w 측면세팔로

e 정면세팔로

r Wrist

t Anterior

x 제외(트레이싱/기타)

▲ 실제 '빠른검수' 화면 — 초록 배너 AI 추천(확신 95%), 아래 숫자·X-ray 버튼(추천=노란 테두리). 맞으면 Enter, 틀리면 숫자키. (예시 사진·환자 아님)

▶ 직접 해보기

바탕화면의『빠른검수 실행』아이콘을 더블클릭하면 이 도구가 실제로 열려요. Enter로 착착 넘기며 라벨링을 시연할 수 있어요.

🤖 예전 (노가다)

- 사진마다 종류 직접 판단
- 27,000번의 결정 😓

▶

😓 지금 (검수)

- AI가 종류 추천
- 맞으면 Enter, 틀리면 숫자키 → 손 70%↓

🤖 ① AI 초벌

미리 다 분류.

👤 ② 사람 검수

헛갈리는 것만 수정.

🔄 ③ 재학습

다음엔 Enter 비율↑.

👉 앱 사용 → 🍷 라벨 쌓임 → 🎓 재학습 → 📈 정확도↑ ↺

💡 팁: "제품을 쓰는 행위 자체가 라벨을 만들게" 설계하세요. 노가다가 저절로 사라집니다.

✅ 한 줄 요약 — AI가 먼저 찍고, 사람은 틀린 것만. 있는 AI를 라벨링에 되먹이기.

↑ 목차로

🦷 i_Smile — 교정 진단 사진 자동 정리 AI · 스폰지클럽 | 쉽게 이해하는 6부작 (한 파일)